ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



БИЕ ДААЛТ 1
ГАРЫН АВЛАГА (MANUAL)

Үйлдлийн систем /F.CSM302/

Сэдэв:	Multithreaded Sorting Application
Хуваарилалтын код:	F.CSM302-TeamProject-4-2-6
Хичээл заасан багш:	Г.Ганбат /F.CS10/
Гүйцэтгэсэн баг:	Д. Цогзолдорж /B241940011/ Э. Номинзул /B242270082/ Ж. Ариунсанаа /B241940118/
Огноо:	2026 оны 10 дугаар сар

АГУУЛГА

НЭГ. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЗААВАР 3

1.1 Программын зорилго 3
1.2 Дэмжих орчин 3
1.3 Суулгах ба нээх алхам 3
1.4 Дэлгэцийн бүтэц 3
1.5 Оролт ба тохиргоо 4
1.6 Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх 5
1.7 Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв 5
1.8 Туршилтын жишээнүүд 5
1.9 Түгээмэл алдаа ба шийдэл 9

ХОЁР. OPERATIONAL ЗААВАР 10

2.1 Repository clone хийх 10
2.2 OS, runtime болон хувилбарууд 10
2.3 Dependency суулгах, Build ба Run 10
2.4 Үндсэн ба нэмэлт boundary/error тестийн өгөгдөл 11
2.5 Хүлээгдсэн үр дүн 11
2.6 Known issues 11
2.7 Ашигласан эх сурвалж 12

НЭГ. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЗААВАР

Энэхүү гарын авлага нь Multithreaded Sorting Application программыг компьютерт татаж ажиллуулах, өгөгдөл оруулах, эрэмбэлэлтийн явцыг ажиглах болон үр дүнг шалгах дарааллыг тайлбарлана. Эхний хэсэгт дэлгэц болон удирдлагуудыг хэрхэн ашиглахыг, хоёр дахь хэсэгт repository татах, программыг ажиллуулах, туршилтыг давтан хийх техникийн мэдээллийг оруулсан.

1.1 Программын зорилго

Энэхүү программ нь бүхэл тоон жагсаалтыг хоёр хэсэгт хувааж, хэсэг бүрийг Python-ийн ThreadPoolExecutor ашиглан урсгалын санд Merge Sort-оор эрэмбэлүүлж, үр дүнг нэгтгэдэг (Operating System Concepts, 4-р бүлгийн Multithreaded Sorting Application төсөл). Үүнээс гадна найман дараалсан алгоритмын (Merge, Bubble, Insertion, Selection, Quick, Heap, Shell, Counting Sort) ажиллагааг алхам алхмаар дүрслэн харуулна. Хэрэглэгч алгоритм, тоон олонлогийг өөрөө сонгож, сонгосон дараалсан алгоритм болон олон урсгалт Merge Sort-ийн гаралт, хугацааг миллисекундээр харьцуулж үзнэ.

1.2 Дэмжих орчин

Үзүүлэлт	Шаардлага / Утга
Програмчлалын хэл	Python 3.9 болон түүнээс дээш хувилбар
Веб рамка / Сангууд	Flask (тайланд Flask==3.1.3), HTML5, CSS3, JavaScript
Үйлдлийн систем	Windows 10/11, Linux (Ubuntu), macOS
Веб браузер	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari
Интерфэйс	Веб UI: http://127.0.0.1:5000

1.3 Суулгах ба нээх алхам

Windows дээр Start цэсэнд cmd гэж бичиж Command Prompt нээнэ (Linux, macOS дээр Terminal). Git болон Python суусан эсэхийг git --version, python --version тушаалаар шалгана. Дараа нь дараах тушаалуудыг дарааллаар нь ажиллуулна:

```
# 1. Төслийг GitHub-ээс татна
git clone https://github.com/Zulaa112201/F.CSM302-TeamProject-4-2-6.git
cd F.CSM302-TeamProject-4-2-6

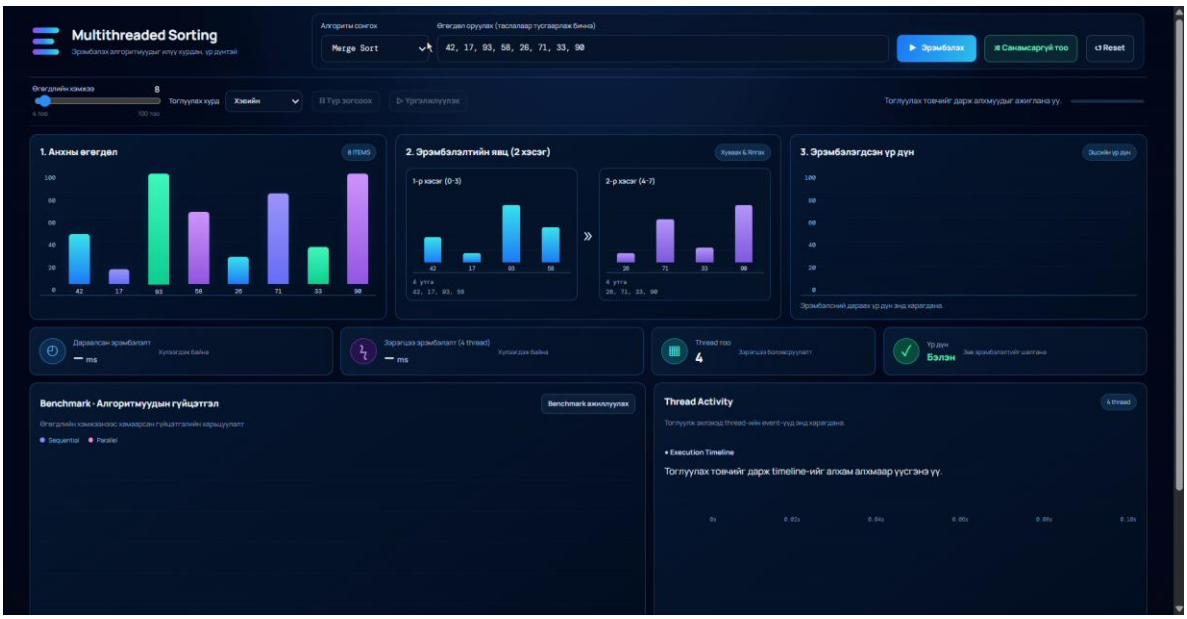
# 2. Шаардлагатай сангуудыг суулгана
pip install -r requirements.txt

# 3. Веб серверийг асаана
python app.py
```

Терминал дээр Running on http://127.0.0.1:5000 гэсэн мөр гарсны дараа веб браузерийн хаягийн мөрөнд http://127.0.0.1:5000 гэж бичиж нээнэ.

1.4 Дэлгэцийн бүтэц

Дэлгэц нь дээд талын удирдлагын хэсэг болон үр дүн харуулах хэд хэдэн самбараас бүрдэнэ.



Зураг 1. Үндсэн интерфэйс (Merge Sort, 8 тоотой өгөгдөл, ажиллуулахаас өмнөх төлөв)

- **Дээд хэсэг:** алгоритм сонгох цэс, тоон өгөгдөл оруулах талбар, Эрэмбэлэх, Санамсаргүй тоо, Reset товчнууд.
- **Тохиргооны мөр:** өгөгдлийн хэмжээний гулсуур (4–100 тоо), тоглуулах хурд, Түр зогсоох ба Үргэлжлүүлэх товч, явцын мэдээлэл.
- **1. Анхны өгөгдөл:** эрэмбэлэхээс өмнөх тоонуудыг баганаар харуулна.
- **2. Эрэмбэлэлтийн явц (2 хэсэг):** өгөгдлийг хоёр хэсэгт хувааж (жишээ нь 0–3 ба 4–7) харуулна. Хоёр хэсгийг урсгалын сан тус тусад нь эрэмбэлнэ.
- **3. Эрэмбэлэгдсэн үр дүн:** эцсийн эрэмбэлэгдсэн дараалал.
- **Үзүүлэлтийн 4 карт:** Дараалсан эрэмбэлэлтийн хугацаа (сонгосон алгоритм), Зэрэгцээ эрэмбэлэлтийн хугацаа (үргэлж олон урсгалт Merge Sort), Thread тоо (дэлгэц дээрх тогтмол "4 thread" шошго), Үр дүн (хоёр гаралт ижил эсэх).
- **Benchmark:** алгоритмуудын гүйцэтгэлийг өгөгдлийн хэмжээнээс хамааруулан Sequential ба Parallel гэж харьцуулна. *Benchmark ажиллуулах* товчоор эхлүүлнэ.
- **Thread Activity:** thread бүрийн event-үүд (хугацаа, гүйцэтгэсэн алхам) болон Execution Timeline.

1.5 Ролт ба тохиргоо

Тохиргоо	Боломжит утга	Тайлбар ба нөлөө
Алгоритм сонгох	Merge, Bubble, Insertion, Selection, Quick, Heap, Shell, Counting Sort	Эрэмбэлэлтийн үндсэн логикийг тодорхойлно.
Тоон өгөгдөл оруулах	Таслалаар тусгаарласан бүхэл тоонууд, дор хаяж 4 элемент (жишээ нь 42, 17, 93, 58)	Эрэмбэлэх тоонуудыг гараар оруулна. Утгын абсолют хэмжээ 2^53 − 1-ээс ихгүй.
Элементийн дээд хэмжээ	Merge, Heap, Counting: 5,000; Quick, Shell: 2,000; Bubble, Insertion, Selection: 1,000	Хязгаараас хэтэрсэн оролтыг сервер татгалзаж, HTTP 400 ба Монгол хэлээр тайлбар буцаана.

Тохиргоо	Боломжит утга	Тайлбар ба нөлөө
Санамсаргүй тоо	Товчлуур	Сонгосон хэмжээгээр санамсаргүй тоо үүсгэнэ.
Өгөгдлийн хэмжээ	Гулсуур: 4–100 тоо	Үүсгэх санамсаргүй тооны тоо.
Тоглуулах хурд	Цэснээс сонгоно (анхны утга: Хэвийн)	Animation-ийн хурдыг тохируулна.
Эрэмбэлэх	Товчлуур	Параллель эрэмбэлэлт болон animation-ийг эхлүүлнэ.
Түр зогсоох / Үргэлжлүүлэх	Товчлуур	Animation-ийг түр зогсоож, дахин үргэлжлүүлнэ.
Reset	Товчлуур	График болон тохиргоог анхны төлөвт нь оруулна.
Benchmark ажиллуулах	Товчлуур	Sequential ба Parallel гүйцэтгэлийг харьцуулна.

1.6 Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх

1. Алгоритмаа цэснээс сонгоно.
2. Тоонуудаа талбарт гараар бичнэ, эсвэл гулсуураар хэмжээг сонгоод Санамсаргүй тоо товчийг дарна.
3. Эрэмбэлэх товчийг дарна. Animation явагдах хооронд Эрэмбэлэх товч идэвхгүй болж, дэлгэцийн баруун дээд талд "Алхам 13 / 35" шиг явц харагдана.
4. Хэрэв алхам бүрийг нарийвчлан ажиглах бол Түр зогсоох товчийг дарж, дараа нь Үргэлжлүүлэх товчоор үргэлжлүүлнэ.
5. Animation дуусмагц "Animation дууслаа · Бүх утга эрэмбэлэгдсэн" гэсэн мэдээлэл гарна.
6. Дахин эхнээс нь туршихыг хүсвэл Reset товчийг дарна.

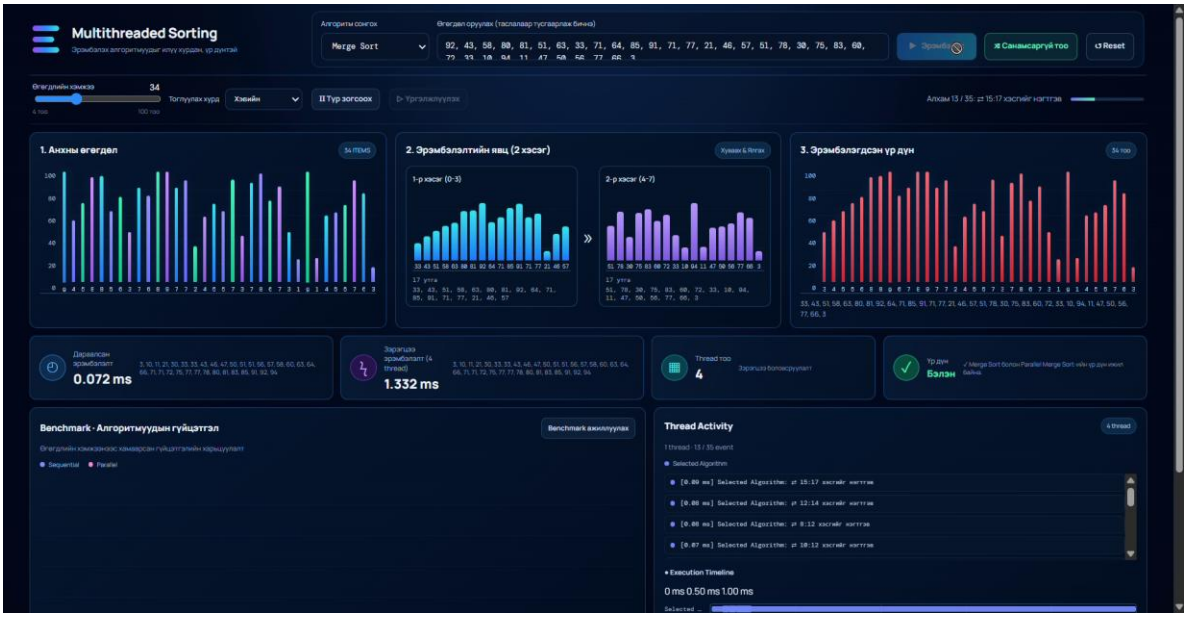
1.7 Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв

Дүрслэл / Өнгө	Утга ба төлөв
Цэнхэр, ягаан, ногоон баганууд (1-р самбар)	Анхны эрэмбэлэгдээгүй тоон утгууд.
Цэнхэр ба ягаан баганууд (2-р самбар)	Өгөгдлийг хуваасан 1-р хэсэг (цэнхэр) ба 2-р хэсэг (ягаан), тус бүрийг тусдаа thread боловсруулна.
Улаан баганууд (3-р самбар)	Эрэмбэлэлт явагдаж буй үе: нэгтгэж (merge) эсвэл pivot-оор хуваан байрлуулж буй утгууд.
Шар эсвэл ногоон-цэнхэр баганууд (3-р самбар)	Эрэмбэлэгдэж дууссан, өсөх дарааллаар байрласан эцсийн үр дүн (өнгө нь дүрслэлийн төлвөөс хамаарч өөр байж болно).
Үр дүн: Бэлэн	Дараалсан болон олон урсгалт Merge Sort-ийн гаралт ижил, sorted() үр дүнтэй тэнцүү.
Thread Activity Log	Thread бүрийн event, гүйцэтгэсэн хугацаа (ms) ба алхам (нэгтгэв, pivot олдлоо, дууслаа гэх мэт).

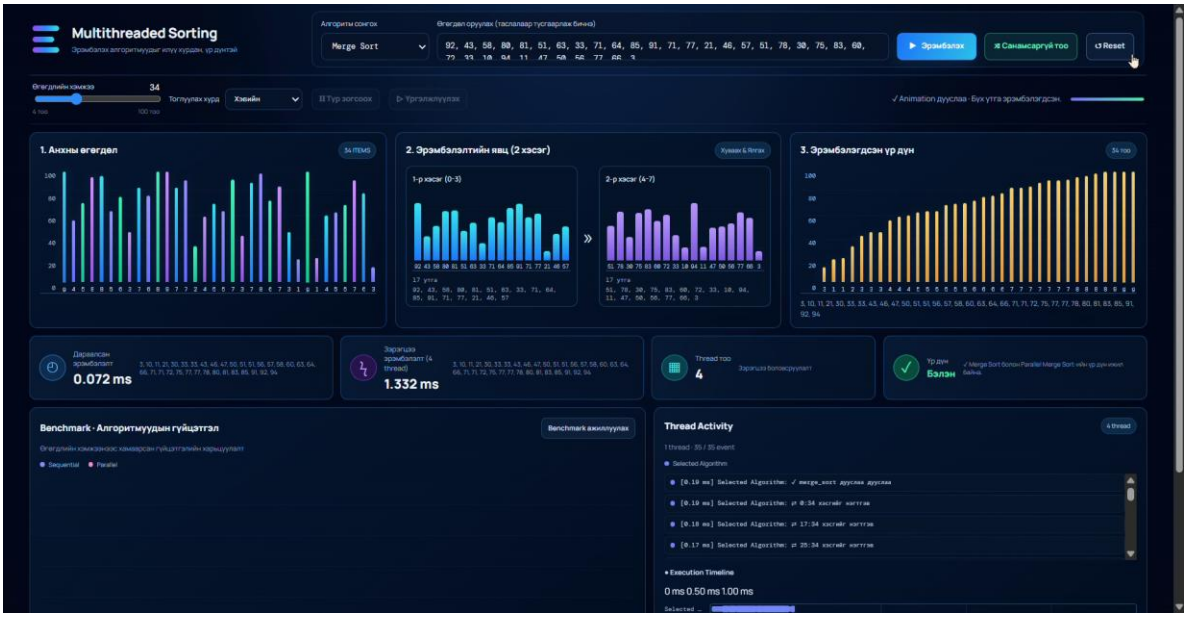
1.8 Туршилтын жишээнүүд

Жишээ 1: Merge Sort алгоритмыг олон урсгалаар ажиллуулах

1. Алгоритмын цэснээс Merge Sort-ийг сонгоно.
2. Санамсаргүй тоо товчийг дарж өгөгдөл үүсгэнэ (жишээ нь хэмжээ 34).
3. Эрэмбэлэх товчийг дарна. Өгөгдөл хоёр хэсэгт хуваагдаж, 3-р самбарт нэгтгэлт явагдана.



Зураг 2. Merge Sort ажиллаж буй үе: 13/35-р алхам, 15–17 хэсгийг нэгтгэж байна (улаан багануud)



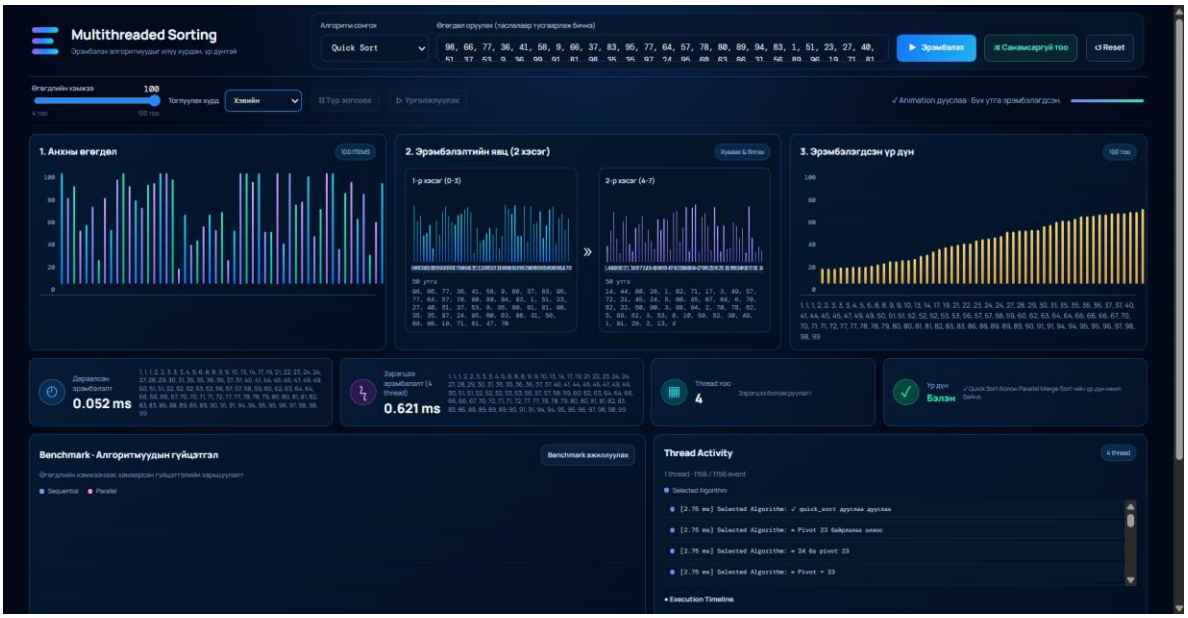
Зураг 3. Merge Sort дууссан төлөв: үр дүн шар баганаар, Дараалсан 0.072 ms, олон урсгалт 1.332 ms

Эрэмбэлэлт дууссаны дараа хоёр гаралт ижил гарч, Үр дүн картанд "Бэлэн" гэж харагдана.

Жишээ 2: Quick Sort алгоритмыг 100 тоотой өгөгдөл дээр туршиж, хугацааг харьцуулах

1. Алгоритмын цэснээс Quick Sort-ийг сонгоно.
2. Өгөгдлийн хэмжээг гулсуураар 100 болгож, Санамсаргүй тоо товчийг дарна.

3. Эрэмбэлэх товчийг дарна. Thread Activity хэсэгт "Pivot" олдсон болон хуваалтын event-үүд гарна.



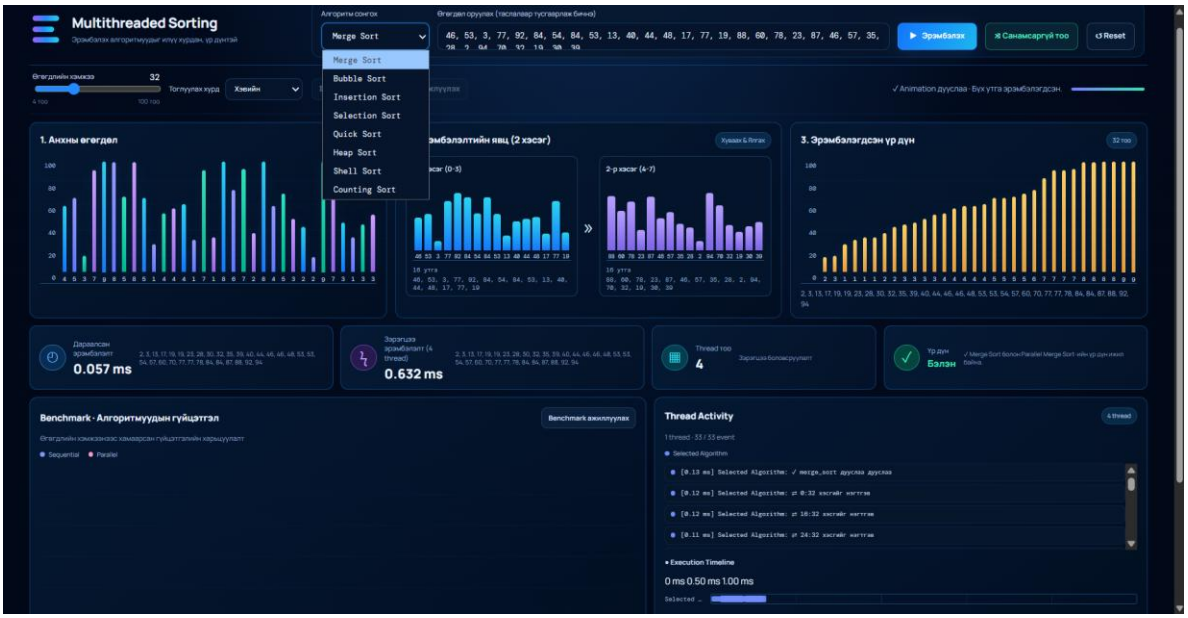
Зураг 4. Quick Sort, 100 тоо: Дараалсан 0.052 ms, олон урсгалт Merge Sort 0.621 ms

Энэ туршилтад сонгосон Quick Sort 0.052 ms, олон урсгалт Merge Sort 0.621 ms гарсан. Merge Sort-ийн 34 тоотой туршилтад 0.072 ms ба 1.332 ms гарсан. Бага өгөгдөл дээр олон урсгалт хувилбар удаан гарч байгаа нь урсгалын сан үүсгэх, ажил өгөх, үр дүн хүлээх нэмэлт зардал нөлөөлж байж болох ч эдгээрийг тусад нь хэмжээгүй тул шалтгааныг нэг гэж батлахгүй.

Жишээ 3: Өөрийн оруулсан цөөн тоогоор туршилт

1. Тоон өгөгдлийн талбарт 42, 17, 93, 58, 26, 71, 33, 90 гэж бичнэ.
2. Merge Sort сонгоод Эрэмбэлэх товчийг дарна.
3. Өгөгдөл 0–3 ба 4–7 гэсэн хоёр хэсэгт хуваагдаж харагдана (Зураг 1).

Хүлээгдэх үр дүн: 17, 26, 33, 42, 58, 71, 90, 93.



Зураг 5. Алгоритмын цэсэнд байгаа 8 төрлийн эрэмбэлэлт

Жишээ 5: Алгоритмуудын гүйцэтгэлийг Benchmark-аар харьцуулах

1. Дэлгэцийн Benchmark хэсгээс Benchmark ажиллуулах товчийг дарна.
2. Хэмжилт дуустал хүлээнэ. Дууссаны дараа "Benchmark дууслаа. 1000 тоо, 8/8 алгоритм хэмжигдсэн" гэсэн мэдээлэл гарна.
3. Гистограмаас алгоритм бүрийн хугацааг (ms) харьцуулна.



Зураг 6. Benchmark: 1000 тоотой өгөгдөл дээр 8 алгоритмын хугацаа

Энэ нэг удаагийн гүйлтэд Bubble Sort 96.266 ms, Insertion Sort 41.977 ms, Selection Sort 29.869 ms, Heap Sort 6.472 ms, Counting Sort 5.658 ms, Merge Sort 2.961 ms, Shell Sort 2.457 ms, Quick Sort 1.491 ms гарсан. Хугацаа нь өгөгдлийн хэмжээ болон алгоритмаас хамаарна. Нэг удаагийн хэмжилт тул өөр компьютер, өөр өгөгдөл дээр өөр гарч болно.

1.9 Түгээмэл алдаа ба шийдэл

Үүссэн алдаа	Шалтгаан	Шийдвэрлэх алхам
Address already in use (Port 5000)	Порт 5000 дээр өөр сервер ажиллаж байна.	Терминал дээр Ctrl+C дарж хуучин процессийг зогсооно, эсвэл портыг солино.
ModuleNotFoundError	Шаардлагатай Python сан суугаагүй.	pip install -r requirements.txt тушаалыг дахин ажиллуулна.
Веб хуудас нээгдэхгүй, Google руу орно	Хаяг дээр илүү тэмдэгт бичсэн.	Браузерын хаягийн мөрөнд http://127.0.0.1:5000 гэж цэвэрхэн бичнэ.
"Эрэмбэлэхийн тулд 4 болон түүнээс дээш тоо оруулна уу."	4-өөс цөөн тоо оруулсан.	Дор хаяж 4 бүхэл тоо оруулна.
"Буруу бүхэл тоо байна: a"	Бүхэл тоо биш утга (үсэг, бутархай) оруулсан.	Мэдээлэлд заасан утгыг бүхэл тоогоор солино.
Хэмжээ эсвэл утгын мужийн алдааны мэдээлэл	Алгоритмын дээд хэмжээнээс их тоо, Counting Sort-ийн хэт том утгын муж.	Оруулах тооны хэмжээг багасгана.

Үүссэн алдаа	Шалтгаан	Шийдвэрлэх алхам
Эрэмбэлэх товч идэвхгүй болсон	Animation явагдаж байна.	Animation дуустал хүлээх, эсвэл Reset дарна.

Буруу оролт өгсөн үед Эрэмбэлэх товч идэвхгүй хэвээр үлдэж, улаан мэдээлэл гарна:



Зураг 7. Дөрвөөс цөөн тоо (1 2) оруулсан үеийн алдааны мэдээлэл



Зураг 8. Бүхэл тоо биш утга (a, b, c, d) оруулсан үеийн алдааны мэдээлэл

ХОЁР. OPERATIONAL ЗААВАР

2.1 Repository clone хийх

```
git clone https://github.com/Zulaa112201/F.CSM302-TeamProject-4-2-6.git
cd F.CSM302-TeamProject-4-2-6
git checkout main
```

Төслийн үндсэн файл, хавтсууд:

Файл, хавтас	Хариуцах ажиллагаа
app.py	Flask замууд, хүсэлт задлах, үр дүн ба хугацаа буцаах.
src/sorting/merge_sort.py	Рекурсив Merge Sort болон хоёр жагсаалт нэгтгэх.
src/sorting/parallel_sort.py	Хоёр дэд ажил (ThreadPoolExecutor), Future, trace үйл явдал.
src/sorting/visualize.py	Найман алгоритмын завсрын төлөв үүсгэх.
src/sorting/benchmark.py	Хэмжээ бүрийн хугацааны медиан тооцох.
templates/, static/	HTML загвар, JavaScript удирдлага, CSS.
tests/	Алгоритм, дүрслэл, API-ийн автомат шалгалтууд.
requirements.txt	Шаардлагатай Python сангууд.

2.2 OS, runtime болон хувилбарууд

Орчин / Хэрэгсэл	Туршсан хувилбар	Тайлбар
Үйлдлийн систем	Windows 10/11, Linux (Ubuntu), macOS	Cross-platform дэмжинэ.
Python runtime	Python 3.15.2	Python 3.9 болон түүнээс дээш.
Dependencies	Flask==3.1.3, Werkzeug==3.1.9	requirements.txt файлд заасан.
Браузер	Google Chrome	

2.3 Dependency суулгах, Build ба Run

Төслийн үндсэн хавтсанд орж дараах тушаалуудыг ажиллуулна. Төсөл нь Python-оор бичигдсэн тул тусдаа compile хийх шаардлагагүй.

```
pip install -r requirements.txt
python app.py
```

Үйлдэл	Linux / macOS	Windows
Build	Шаардлагагүй (Python)	Шаардлагагүй (Python)
Dependency	pip install -r requirements.txt	pip install -r requirements.txt
Run	python3 -m flask --app app run	python -m flask --app app run
Автомат тест	python3 -m unittest discover -v	python -m unittest discover -v

Сервер асмагц браузер дээр http://127.0.0.1:5000 хаягийг нээнэ. Серверийг зогсоохдоо терминал дээр Ctrl+C дарна.

2.4 Үндсэн ба нэмэлт boundary/error тестийн өгөгдөл

Үндсэн тест

- Алгоритм бүрийг (8 төрөл) санамсаргүй тоон дээр ажиллуулж, үр дүн өсөх дараалалтай эсэхийг шалгана.
- Өгөгдлийн хэмжээг 4-өөс 100 хооронд өөрчилж туршина.
- Merge Sort-ийн 8 тоотой (42, 17, 93, 58, 26, 71, 33, 90), Bubble Sort-ийн мөн ижил өгөгдөл, Selection Sort-ийн давхардсан утгатай (25, 7, 60, 7, 67, 30, 82, 62) жишээнүүдийг ажиллуулна.
- Автомат тест: python3 -m unittest discover -v

Boundary / error тест

Тест	Оролт	Хүлээгдсэн үр дүн
4-өөс цөөн элемент	1 2	Эрэмбэлэхийн тулд 4 болон түүнээс дээш тоо оруулна уу. (Зураг 7)
Хамгийн бага хэмжээ	9, 3, 7, 1	1, 3, 7, 9
Аль хэдийн эрэмбэлэгдсэн	1, 2, 3, 4, 5, 6	Үр дүн өөрчлөгдөхгүй.
Урвуу дараалал	9, 7, 5, 3, 1	1, 3, 5, 7, 9
Бүх тоо ижил	5, 5, 5, 5, 5	5, 5, 5, 5, 5
Давхардсан тоотой	4, 2, 4, 1, 2	1, 2, 2, 4, 4
Сөрөг утгатай	-3, 8, 0, -1	-3, -1, 0, 8
Буруу формат	a, b, c, d	Буруу бүхэл тоо байна: a (Зураг 8)
Хоосон оролт	(хоосон)	Алдааны мэдээлэл.
Дээд хэмжээнээс их	Bubble Sort + 1,001 тоо	Алдааны мэдээлэл (Bubble дээд хэмжээ 1,000).
Counting Sort хэт том муж	1, 2, 3, 100000000	Алдааны мэдээлэл (утгын муж хэт том).

Эхний хоёр тестийг (4-өөс цөөн тоо, буруу формат) бодитоор ажиллуулж screenshot авсан (Зураг 7, 8). Бусад тестийн хүлээгдсэн үр дүн нь төслийн кодын дүрэм, Report-д үндэслэсэн бөгөөд тусад нь бодитоор бүртгээгүй.

2.5 Хүлээгдсэн үр дүн

Эрэмбэлэлт амжилттай дуусахад 3-р самбарын баганууд өсөх дараалаар харагдаж, Дараалсан ба Зэрэгцээ эрэмбэлэлтийн хугацаа (ms) болон эрэмбэлэгдсэн тоонууд шинэчлэгдэнэ. Үр дүн картанд "Бэлэн" гэж харагдаж, Thread Activity хэсэгт "дууслаа" event бүртгэгдэнэ.

2.6 Known issues

- Бага өгөгдөл дээр (8–100 тоо) олон урсгалт Merge Sort дараалсан алгоритмаас удаан гарсан. Нэг удаагийн хэмжилт тул ерөнхий дүгнэлт хийхгүй.
- Урсгалын санг кодод max_workers=2 гэж тохируулсан. Дэлгэц дээрх "4 thread" нь тогтмол шошго бөгөөд хэмжсэн урсгалын тоо биш.

- Benchmark график нь эхэндээ хоосон байна. Benchmark ажиллуулах товчоор 100, 250, 500, 1,000 элементтэй санамсаргүй өгөгдөл (Random seed 42) дээр хэмжинэ.
- Animation явагдаж байх хооронд Эрэмбэлэх товч идэвхгүй байна.
- Тоглуулах хурдыг "Хэвийн"-ээс удаан болгосон үед animation удаан дуусна.

2.7 Ашигласан эх сурвалж

1. A. Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne. Operating System Concepts, 10th Edition. 4-р бүлэг, Programming Project 2.
2. F.CSM302 Үйлдлийн систем. Бие даалт 1-ийн удирдамж.
3. Багийн GitHub repository: https://github.com/Zulaa112201/F.CSM302-TeamProject-4-2-6
4. Flask Documentation. https://flask.palletsprojects.com/